

第十六周习题课材料(2014.1.2-7): 线性空间

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 判断下列结论是否正确, 并说明理由:

1. 所有满足 $A^2 = A$ 的二阶实方阵的全体是 $M_2(\mathbb{R})$ 的子空间.
2. $\mathbb{R}^3$ 中所有与向量 $(1, 1, 1)^T$ 平行的向量的全体, 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间.
3. 全体复数构成的集合 C 是实数域上的2维线性空间, $1, i$ 是 C 的一个基, 由基 $1, i$ 到基 $i, 1$ 的过渡矩阵是 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

解答. 1. 错误. 加法和数乘封闭性都不满足.

2. 正确. 用线性空间的定义逐条验证, 容易证明结论正确.

3. 正确. 构成实数域上的2维线性空间, 过渡矩阵正确.

□

习题2. 设 A 为 n 阶方阵, 记 $C(A)$ 是与 A 乘法可交换的全体 n 阶方阵集合.

1. 证明 $C(A)$ 是 M_n 的一个子空间.
2. 当 $A = I$ 时, 求 $C(A)$ 及它的维数和基.
3. 当 $A = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$ 时, 求 $C(A)$ 及它的维数和基.

4. 当 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 时, 求 $C(A)$ 及它的维数和基.

证明与解答. 1. 证明略. 按照定义, 证明关于加法和数乘封闭.

2. 当 $A = I$ 时, 所有 M_n 中元素均可与 A 乘法可交换, 因此, $C(A)$ 就是 M_n , 维数为 n^2 , 基为在 (i, j) 位上元素为1, 其他元素为0的 n 阶方阵集合, 其中 $i, j = 1, 2, \dots, n$.

3. 记 $C(A)$ 中元素 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 有

$$AB = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 2b_{21} & 2b_{22} & \dots & 2b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ kb_{k1} & kb_{k2} & \dots & kb_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ nb_{n1} & nb_{n2} & \dots & nb_{nn} \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} b_{11} & 2b_{12} & \dots & kb_{1k} & \dots & nb_{1n} \\ b_{21} & 2b_{22} & \dots & kb_{2k} & \dots & nb_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{k1} & 2b_{k2} & \dots & kb_{kk} & \dots & nb_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & 2b_{n2} & \dots & kb_{nk} & \dots & nb_{nn} \end{bmatrix}$$

若 $AB = BA$, 那么必有 $B = \text{diag}(b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn})$. 所以, $C(A)$ 维数为 n , 其基为在 (i, i) 位置元素为1, 其他所有元素为0的 n 维方阵集合, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$.

4. 设 $C(A)$ 中任意元素 $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$, 则

$$AB = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{21} + 2b_{31} & b_{22} + 2b_{32} & b_{23} + 2b_{33} \end{bmatrix}, BA = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} + b_{13} & 2b_{13} \\ b_{21} & b_{22} + b_{23} & 2b_{23} \\ b_{31} & b_{32} + b_{33} & 2b_{33} \end{bmatrix}$$

若 $AB = BA$, 那么必有 $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 \\ -b_{21} & b_{32} & b_{22} + b_{32} \end{bmatrix}$. $C(A)$ 即为形似 B 的3阶方阵全体. 基为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

维数为5.

□

习题3 (子空间上的运算). 设 M, N 是 $\mathbb{R}^m$ 的两个子空间.

1. 证明交集 $M \cap N$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间, 称为 M 与 N 的交.
2. 定义集合:

$$M + N = \{m + n \mid m \in M, n \in N\}.$$

证明 $M + N$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间, 称为 M 与 N 的和.

3. $M \cup N$ 是否为 $\mathbb{R}^m$ 的子空间? 证明: 对任意 $\mathbb{R}^m$ 的非平凡子空间 M, N , 都有 $M \cup N \neq \mathbb{R}^m$.

解答. 1. 验证线性空间的定义即可.

2. 验证线性空间的定义即可.

3. 不一定. 举例 $M = L((1, 0)^T)$, $N = L((0, 1)^T)$. $M \cup N$ 为 $\mathbb{R}^m$ 的子空间当且仅当 $M \subseteq N$ 或 $N \subseteq M$.

第二问的证明: 若 $M \subseteq N$ 或 $N \subseteq M$, 则 $M \cup N = N$ 或 $M \cup N = M$, 由非平凡的条件, 得到 $M \cup N \neq \mathbb{R}^m$. 当上面情况不满足时, 存在 $\alpha \in M \setminus N$ 和 $\beta \in N \setminus M$, 由 M, N 为子空间, 得到 $\alpha + \beta \notin N$ 且 $\alpha + \beta \notin M$, 所以 $\alpha + \beta \notin M \cup N$. 得到 $M \cup N \neq \mathbb{R}^m$.

□

习题4. 考虑函数空间的子空间 $\text{span}(\sin^2 x, \cos^2 x)$ (由 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 线性组合支撑的线性子空间).

- (1) 证明 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 和 $1, \cos 2x$ 分别是子空间的一组基.
- (2) 分别求从 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 到 $1, \cos 2x$ 和从 $1, \cos 2x$ 到 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 的过渡矩阵.
- (3) 分别求 1 和 $\sin^2 x$ 在两组基下的坐标.

解答. (1) 按定义验证给定向量线性无关, 任选 $\text{span}(\sin^2 x, \cos^2 x)$ 中一个向量可通过给定基线性表出.

(2) 两个过渡矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

(3) 1 在 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 下的坐标 $(1, 1)^T$, 在 $1, \cos 2x$ 下的坐标 $(1, 0)^T$. $\sin^2 x$ 在 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 下的坐标 $(1, 0)^T$, 在 $1, \cos 2x$ 下的坐标 $(1/2, -1/2)^T$. $\square$

习题5. 考虑线性空间 $P_2[x] := \{y(x) | y(x) = a + bx + cx^2, a, b, c \in \mathbb{R}\}$. 已知 $w_1(x), w_2(x), w_3(x) \in P_2[x]$ 且满足 $w_1(-1) = 1, w_1(0) = 0, w_1(1) = 0, w_2(-1) = 0, w_2(0) = 1, w_2(1) = 0, w_3(-1) = 0, w_3(0) = 0, w_3(1) = 1$.

(1) 证明: $w_1(x), w_2(x), w_3(x)$ 构成 $P_2[x]$ 的一组基.

(2) 取 $v_1(x) = 1, v_2(x) = x, v_3(x) = x^2$, 分别求从 v_1, v_2, v_3 到 w_1, w_2, w_3 的过渡矩阵和从 w_1, w_2, w_3 到 v_1, v_2, v_3 的过渡矩阵.

解答. (1) 通过在 $x = -1, 0, 1$ 的 $w_i(x)$, $i = 1, 2, 3$ 解出 $w_i(x)$ 的系数. 再由

$$(w_1(x), w_2(x), w_3(x)) = (1, x, x^2)C$$

的 C 可逆, 证得 $w_1(x), w_2(x), w_3(x)$ 构成 $P_2[x]$ 的一组基.

(2) 两个过渡矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & -1 & 0.5 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. $\square$

习题6. 设 $A^2 = A$, 在 A 的四个子空间 $N(A), R(A), N(A^T), R(A^T)$ 中, 哪个包含特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量? 哪个包含特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量? 从这些信息如何推出 A 可以对角化?

解答. 由 $A^2 = A$ 推出 $A(I - A) = (I - A)A = 0$, 进而得到 $r(A) + r(A - I) = n$. 有以下结论: $R(A)$ 包含 $\lambda = 1$ 的特征向量, $R(I - A)$ 包含 $\lambda = 0$ 的特征向量. 而由 $R(I - A) \subseteq N(A)$, $r(A) + r(A - I) = n$ 和 $A(I - A) = 0$, 得到 $\mathbb{R}^n = R(A^T) + N(A)$. 因此, $N(A)$ 包含特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量. 因此, A 对应特征值 $\lambda = 1$ 的线性无关特征向量个数为 $r(A)$ 个, 对应 $\lambda = 0$ 的线性无关特征向量个数为 $r(I - A) = n - r(A)$, 故 A 一定可对角化. $\square$

习题7. 设 M, N 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个线性子空间, $\dim M = \dim N = m$. 当 $m < n$, 存在 $\alpha \in M, \alpha \neq 0$, 满足 $\alpha \perp \beta$, $\forall \beta \in N$ 时, 证明, 存在 $\gamma \in N, \gamma \neq 0, \gamma \perp \eta, \forall \eta \in M$.

证明思想. 题设可简化为 $M \cap N^\perp \neq \{0\}$. 所需证明之事为 $M^\perp \cap N \neq \{0\}$.

反证. 若 $M^\perp \cap N = \{0\}$, 则一定有 $\dim(M^\perp + N) = \dim(M^\perp) + \dim(N)$. 由于 $\dim M^\perp = n - m$, 得到 $\dim(M^\perp + N) = n$. 得到 $M^\perp + N = \mathbb{R}^n$. 再由 $M + M^\perp = \mathbb{R}^n$, 对任意 $\alpha \in M$, 得到 $\alpha \in N$, 即 $M \subseteq N$. 由 $\dim M = \dim N = m$, 推出 $M = N$, 继而 $M^\perp = N^\perp$. 由此得到 $M + N^\perp = \mathbb{R}^n$. 由于 $\dim N^\perp = n - m$, $\dim M = m$, 必有 $M \cap N^\perp = \{0\}$. 因此题目的逆否命题成立, 故而问题得证. $\square$

习题8. 设 M, N 为 V 的线性子空间, 证明 $(M + N)^\perp = M^\perp \cap N^\perp, (M \cap N)^\perp = M^\perp + N^\perp$.

证明. 只需证明第一个等式, 因为将第一个等式中的 M 和 N 分别换为它们的正交补, 并利用 $(M^\perp)^\perp = M$ 这一事实, 即能导出第二个等式.

若 $\alpha \in (M+N)^\perp$, 则 $\alpha^T \beta = 0$ 对一切 $\beta \in M+N$ 成立, 因 M, N 为线性空间, 则都包含0向量, 特别地, 它对 M 和 N 中的向量都成立. 因此 $\alpha \in M^\perp$ 且 $\alpha \in N^\perp$. 故而我们证明了 $(M+N)^\perp \subset M^\perp \cap N^\perp$.

若 $\alpha \in M^\perp \cap N^\perp$, 则对任何 $\beta \in M, \gamma \in N$, 都有 $\alpha^T \beta = 0 = \alpha^T \gamma$. 特别地, $\alpha^T(\beta + \gamma) = 0$. 而 $M+N$ 中的向量形如上 $\beta + \gamma$, 故 $\alpha \in (M+N)^\perp$, 即 $M^\perp \cap N^\perp \subset (M+N)^\perp$. 问题得证. $\square$

习题9. 设 V 为欧几里得空间, 当 V_1 和 V_2 为 V 的子空间, 且满足 $V = V_1 \oplus V_2$ 时, 证明 $V = V_1^\perp \oplus V_2^\perp$.

证明. 先证明: $V_1^\perp \cap V_2^\perp = \{0\}$. 对任意 $\gamma \in V_1^\perp \cap V_2^\perp$, 由 $\gamma \in V$ 和 $V = V_1 \oplus V_2$ 得到 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$, 其中 $\gamma_1 \in V_1, \gamma_2 \in V_2$. 于是 $(\gamma, \gamma) = (\gamma_1 + \gamma_2, \gamma) = 0$, 即 $\gamma = 0$.

余下证明: $V = V_1^\perp + V_2^\perp$. $V \supseteq V_1^\perp + V_2^\perp$ 明显成立. 因为 $V = V_1 + V_1^\perp, V = V_2 + V_2^\perp$. 故 $\dim V = \dim V_1 + \dim V_1^\perp, \dim V = \dim V_2 + \dim V_2^\perp$ 和 $2\dim V = \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_1^\perp + \dim V_2^\perp$. 又因为 $V = V_1 \oplus V_2$, 有 $\dim V = \dim V_1 + \dim V_2$. 因此, $\dim V_1^\perp + \dim V_2^\perp = 2\dim V - \dim V_1 - \dim V_2 = \dim V$. 故有 $V = V_1^\perp + V_2^\perp$. $\square$